



Future Mobility A to Z

Hanseung Lee. PhD

버티포트 (Vertiport)



eVTOL (Electric **V**ertical **T**ake off and **L**anding aircraft)

No need Airstp

What is Vertiport

Vertical + Port



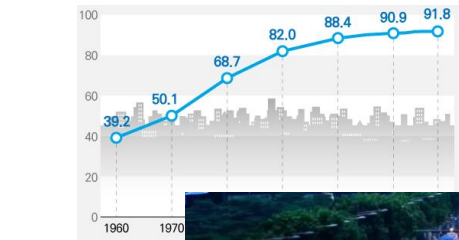
The Economist

2023 Word of the Year

Vertiport

Importance, Expectation, Influence, etc

2D transportation



Metacity	Image	Country	Region	City Population in 2022 ⁽¹⁾	Demographic 2022 ⁽²⁾	UN DESA 2014 ⁽³⁾
Guangzhou		China	East Asia	67,800,000	27,118,000	12,638,000
Tokyo		Japan	East Asia	40,800,000	37,780,000	37,458,000
Shanghai		China	East Asia	40,000,000	24,042,000	26,562,000
Delhi		India	South Asia	28,800,000	25,386,000	10,517,000
Jakarta		Indonesia	Southeast Asia	28,800,000	25,386,000	10,517,000
Metro Manila		Philippines	Southeast Asia	28,800,000	25,386,000	10,517,000
Mumbai		India	South Asia	26,800,000	25,189,000	19,980,000
Mexico City		Mexico	North America	24,800,000	21,905,000	21,581,000

Tokyo: over 40,000,000
 Seoul: over 24,000,000



By 2050, the world's population is 9 billion people, and **67% of the world's population, are expected to live in cities**

Cost of domestic traffic congestion is **KRW 67.763.1 trillion**
 Cost of traffic congestion in the metropolitan **KRW 35.4246 trillion**
 (Korea Transportation Research Institute, 2021)

Limit to increasing short-range land(2D) transportation

Increase in the urban population + Increasing traffic difficulties

3D transportation

eVtol (Electric Vertical take off and landing)



UAM(Urban Air Mobility)

UAM, eVTOL Could Be Game Changer

Must be **considered Vertiport together** with UAM aircraft development

Extremely **complex development process**

Relatively easy R&D process compare with Vertiport



UAM(기체)의 기체 개발은 상대적으로 빠르게 진행. 여러 항공우주 기업과 자동차 기업들이 eVTOL(전기 수직 이착륙기) 시제품을 공개하고 시험 비행을 성공적으로 마친 상태.

기체 자체의 기술은 이미 상당한 수준에 도달했으며, 상용화를 위한 기술적 검증 단계에 돌입. 기체의 대량 생산 체계 구축, 배터리 효율 개선, 안전성 인증 등은 해결해야 할 과제.

초기 기술 개발 R&D 단계에서는 수천억 원이 투입되며, 양산 체제 구축에는 훨씬 더 많은 자금을 필요로 하지만 일단 기체 개발이 완료되면, 개별 기체 생산 비용은 규모의 경제를 통해 지속적으로 감소



Extremely **complex development process**

Need collaboration with **many stakeholders**

- Construction related LAW
- Land cost and rental issue
- Location with accessibility
- Substation related Law
- Telecommunication
- Transfer and connection with MaaS
- Local Law
- Etc,

버티포트(인프라)의 발전은 기체보다 더디게 진행.

버티포트는 단순한 이착륙장을 넘어, 충전 시설, 승객 터미널, 보안, 관제 시스템 등이 통합된 복합 시설.

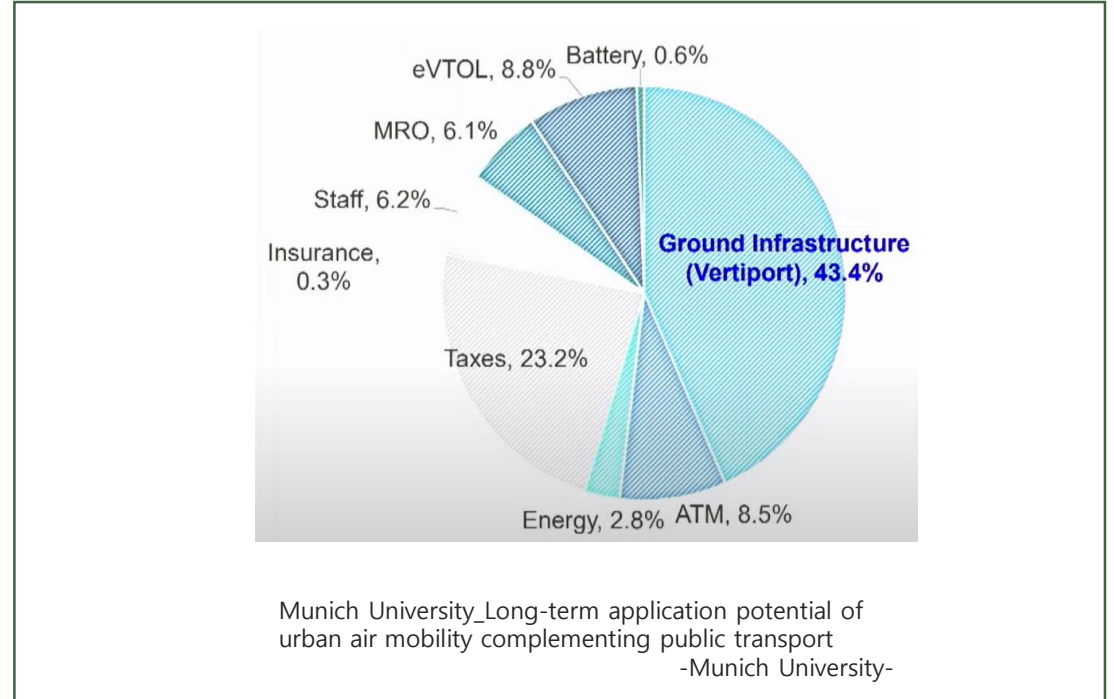
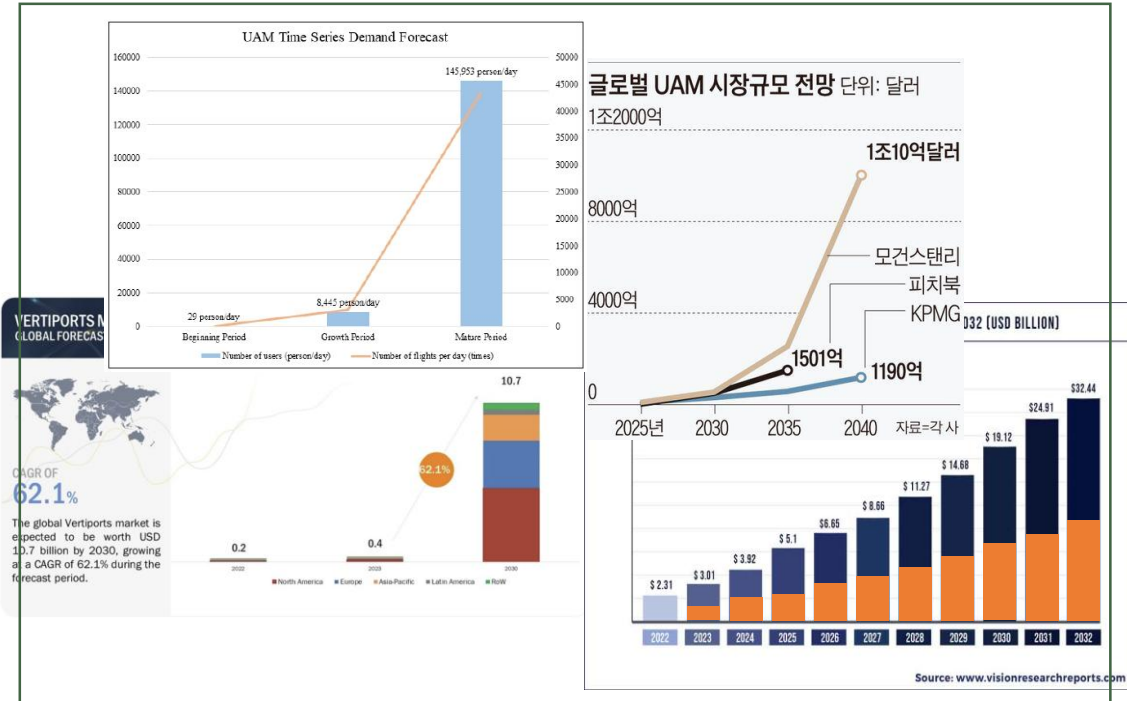
위치 선정, 부지 확보, 인허가, 도시 계획과의 연계 등 복잡한 행정 절차와 막대한 건설 비용 때문에 실제 구축 속도는 상대적으로 매우 느린 편.

버티포트 구축 비용은 도심의 높은 부지 가격, 복잡한 건설 공정, 첨단 설비(충전기, 관제 시스템) 도입 등으로 인해 버티포트 1개당 수백억 원 이상의 초기 투자 비용이 예상. 여러 버티포트간 네트워크를 구축하려면 도시 전체에 걸쳐 대규모 투자가 필요.

발전의 상호 의존성

- UAM과 버티포트는 서로 떼려야 뗄 수 없는 관계. 아무리 뛰어난 UAM 기체가 개발되어도 이를 이착륙시키고 충전할 버티포트가 없으면 상용화가 불가능.
- 버티포트만 먼저 구축된다고 해도 운영할 기체가 부족하면 투자가 무의미. 따라서 두 분야는 균형을 맞춘 발전이 필수.
- 현재 많은 기업들은 기체 개발과 동시에 버티포트 기술을 개발하고 인프라 파트너사와 협력하는 투트랙 전략을 추진 중.

Importance and Business feasibility of Vertiport in UAM industry



Related infrastructure markets such as Vertiport are expected to account for about 16% of the total UAM market, and are estimated to grow to about **\$94.6 billion USD in the 2040**

The Percentage of Eco system of UAM industry
Importance of ground infrastructure (Vertiport)

43.4 %

2050년 UAM 시장 규모는 최소 수천억 달러에서 최대 1조 5천억 달러(약 2,000조 원)까지 성장 버티포트 수익 비율:전체 UAM 시장의 약 10% ~ 20%
보수적 예상:약 1,000억 달러(약 130조 원), 낙관적 예상:약 3,000억 달러(약 400조 원).

버티포트 이용 수수료, 충전료, 상업 시설 임대료, 광고 수익 등.UAM 운항 수익에 비하면 적지만, 버티포트 인프라는 희소성을 바탕으로 안정적이고 독점적인 수익원

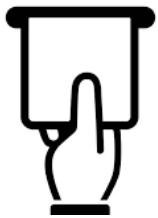
일단 구축되면 장기적으로 꾸준한 현금 흐름을 창출. (도시지역 인프라와 직접적 연계를 통한 수익 창출이 가능)

Vertiport Ecosystem Construction Strategy

1. Demand forecast

(UAM demand forecasting +
Government policy, etc
Assume the number of UAM needs
based on conversion demand

Usage cost

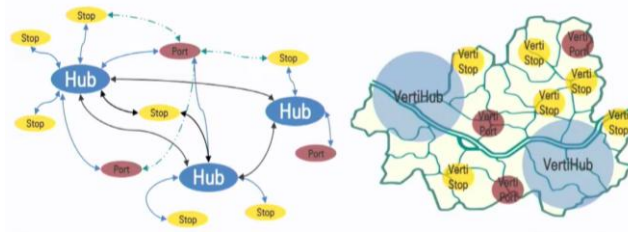


전환 수요율을 고려한 수요 예측
모든 잠재 사용자 예측

2. Select UAM service area

Select UAM service area
Based on number of UAM
Consider public purpose
Current transportation system, etc
Induce the demand

Usage Pattern



예상 사용 경로와의 Vertiport 연결 예상 수

3. Select Type of Vertiport

Economic, Technical, Social factors
(need to consider the type of UAM)
More focus on Facility & service

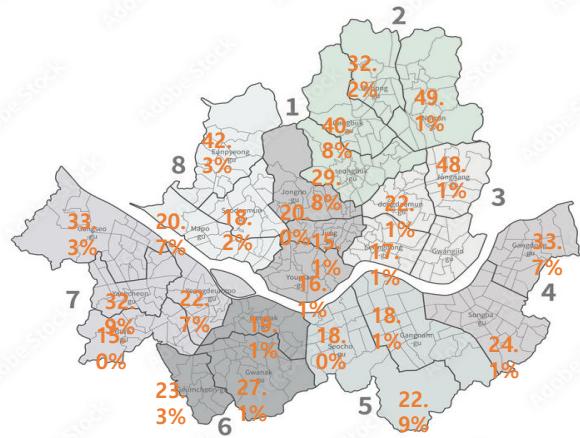
Usage Type & service



서비스를 포함한 VertiPort 빌드 인프라의 구축

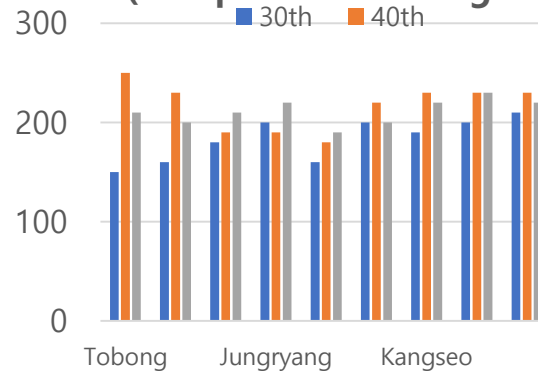
*명확한 수요조사와 전환율에 대한 데이터 확보, 잠재 사용자의 예상 이동, 사용경로 파악, MasS로서의 교통연계, 활용방안의 고려가 필요

Demand forecast



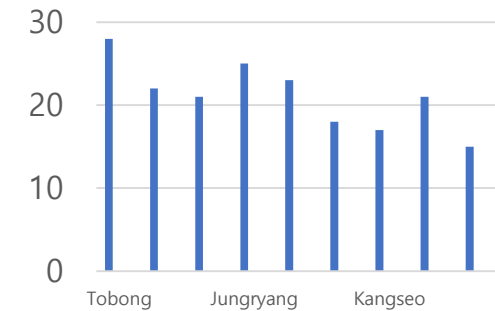
UAM Affinity Survey (선호도 조사, fare)

30 ~ 39 years old : 165 (65% higher)
 40 ~ 49 years old : 195 (95% higher)
 50 ~ 59 years old : 190 (90% higher)

Acceptable cost for using UAM
(compare with using Taxi)Acceptable cost for using UAM
Average acceptable cost by age group

Seoul is consist of 25 districts
 Positive rate average is 26.472%
 (survey 300 people for each district, 30 ~ 50 yo)
 - StarArt (2023)-

Daily travel distance



The further away from the Gangnam area, the affinity for UAM is higher

대부분의 잠재고객은 두배정도의 가격에도 UAM 사용에 긍정적 (40대 이상이 더욱 긍정적)

강남에서 먼 지역일수록 UAM 선호도 증가 (강남의 촘촘한 교통망, 버티포트로부터의 환승에 대한 고민)

Demand forecast

Taxi fare in Seoul 4,800Kw(base)/1.6km+100kw/131meter or 100kw/30M sec



Vs



구분		일반택시	모범/대형택시
기본요금	최초	• ₩4,800/1.6Km	• ₩7,000/3Km
	추가	• ₩100/131m • ₩100/30초(sec)	• ₩200/151m • ₩200/36초(sec)
할증요금	시외	20%	20%
	야간	22~23시 : 20% 23~02시 : 40% 02~04시 : 20%	22~04시 : 20%

From Incheon Airport to Seoul station

Taxi, 55,000kw, 55min Vs UAM, 10,000kw, 15min

*Difficult to compare directly because the road and the route are different

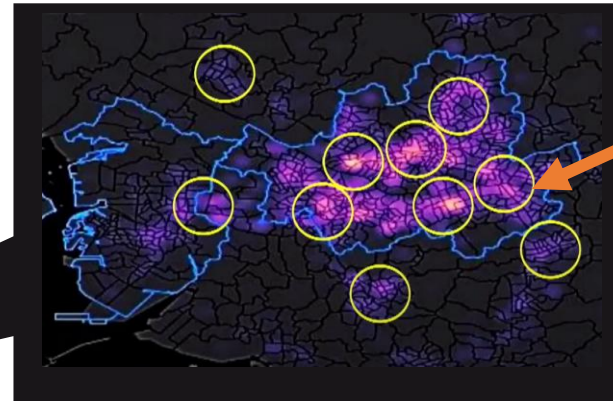
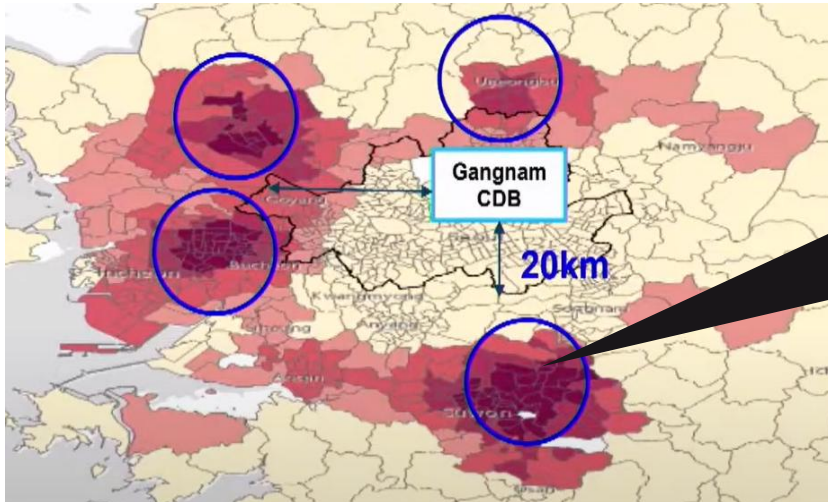
Incheon Airport to Seoul station

55,000 Kw (Taxi), 60min Vs 100,000 kw (UAM), 15min

Potential customers are willing to use UAM if it's under twice (183%) the current taxi fare

Select Vertiport location

The areas with the highest traffic demand and movement



Check the usage of Seoul public transportation cards



Average distance traveled in 10 min in Seoul

4Km

- Find the **amount of traffic** (KTDB)
- Check the potential user
- Selection of candidates, location
- Check the distance from major transportation

The biggest reason for using UAM is saving time

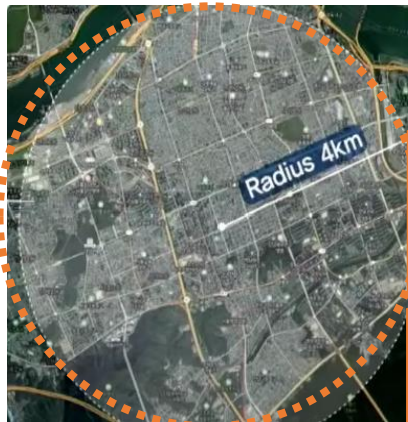
버티포트(Vertiport)의 입지 선정은 UAM(도심 항공 모빌리티) 사업의 성패를 좌우하는 가장 중요한 요소.

- **접근성 및 수요 분석:** 빠르고 편리하게 접근할 수 있는 교통 허브. 주요 도심, 공항, 고속철도역, 관광 명소, 대형 쇼핑몰 등 유동 인구가 많고 지상 교통 체증이 심한 지역 지상 교통수단(지하철, 버스, 자율주행 셔틀)과의 연계성도 필수적.
- **부지 확보 및 공간 효율성:** UAM 기체의 이착륙 및 정비, 충전 시설, 승객 터미널 등 복합적인 기능이 요구
- **안전 및 소음:** 기체 이착륙을 위한 안전한 비행 경로가 확보. 주변에 높은 건물이나 장애물이 없어야 하며, 비상 착륙 공간도 고려. 소음 민원을 최소화
- **전력 인프라:** 빠른 충전을 위해 안정적이고 강력한 대용량 전력 공급이 가능한 전력 인프라를 필요.
- **법규 및 규제:** 각 도시의 항공 규제, 건축 규제, 도시 계획 등을 종합적으로 검토하여 법적으로 문제가 없는 입지를 선정. 사업의 지속 가능성과 직결

Select Vertiport location

Consider site selection factors

(Economical, Social, Technical factors)



Candidate area

Economic factors

Land cost
Accessibility
Rental fee

Social factors

Noise
Law,
Policy

Technocal factors

Ease of Construction
Energy, Recharge
Safety (obstacle, Corridor, etc)

Demand for public transportation
Living population map
Average annual income
Individual official land price
Distance from public transportation
Residential Building Density
No-Fly zone
etc

Vertistation



VertiHub

항목	버티스톱 (Vertistop)	버티포트 (Vertiport)	버티허브 (Vertihub)
기능	단순 이착륙, 승하차	이착륙, 충전, 정비, 터미널	이착륙, 대규모 정비, 통합 터미널
규모	소형, 간이 시설	중형, 복합 시설	대형, 복합 허브
역할	정류장, 중간 기착지	거점, 노선 종착지	네트워크 중심, 환승 허브
비유	버스 정류장	중소형 공항	국제공항/중앙역

Accessibility

Lesson learn from Hangang Boat Taxi

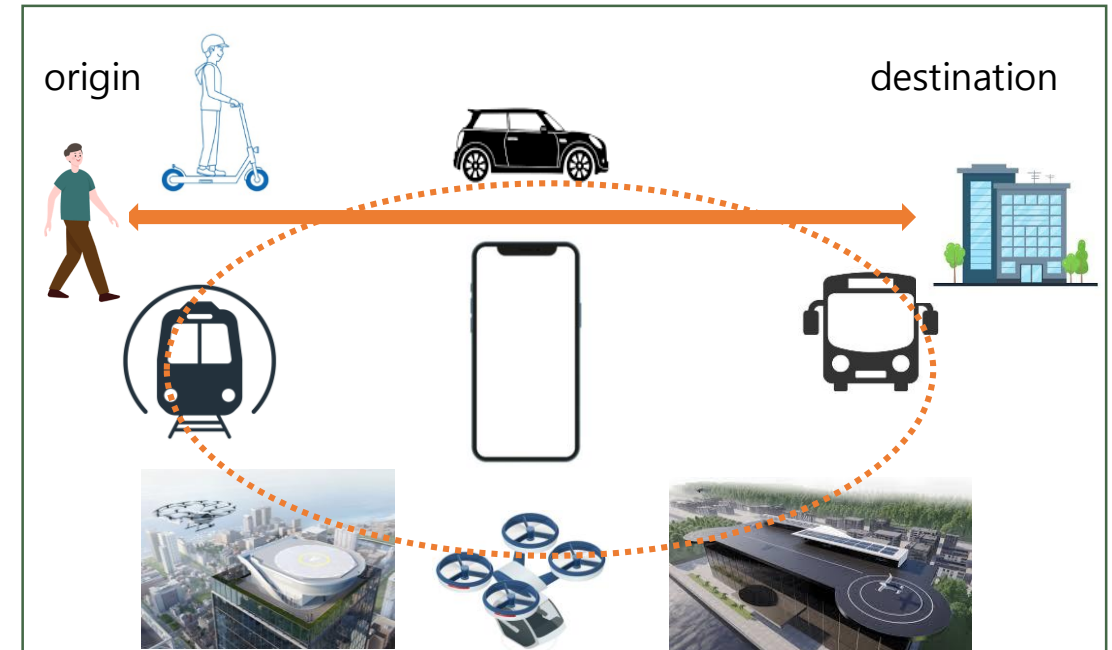
Seoul Metropolitan Government Project (2006)



Prediction : 20,000 people / day

Actual User : 113 people / day

Reasonable fare, Good facility, Safety, Fast but fail.
Major failure factor is accessibility
(Location of the dock & Transit)



Connectivity with MaaS

**Pin to Vertiport , Access time
maximum 4 km, 10min
(acceptable distance & time)**

Land

1. 입지 선정의 복합성

교통 허브 연계: 공항, 고속철도역, 주요 환승센터 등 기존 교통 인프라와 유기적인 연결.

UAM을 다른 교통수단과 결합하는 **MaaS(Mobility as a Service)**의 핵심 축.

인천, 김포 국제공항과 서울 도심에 잇는 노선은 초기 UAM 시장에서 가장 중요한 수익원.

도심 접근성: 버티포트는 승객들이 빠르고 편리하게 접근할 수 있도록 도심의 핵심 업무 지구(CBD)나 상업 지구에 위치.

이는 동시에 소음, 안전, 미관 등 복합적인 도시 문제를 야기.

안전 및 비행 경로: 기체의 안전한 이착륙을 방해할 수 있는 고층 건물이나 장애물이 없어야 하며

소음 피해를 최소화하기 위해 주거 지역과 거리 확보 필수.

2. 토지 확보 및 비용

지상 부지: UAM 기체의 크기와 안전 거리를 고려하면, 버티포트 1개당 수천 평방미터의 부지가 필요.

서울과 같은 대도시에서 이러한 규모의 부지를 확보하는 데는 수백억 원에서 많게는 1,000억 원 이상의 막대한 비용이 필요.

건물 옥상: 높은 토지 비용을 회피하기 위한 대안으로, 기존 고층 건물의 옥상을 활용하는 방안,

건물의 구조적 보강, 소방 및 안전 기준 충족, 소음 문제 해결 등 추가적인 비용과 복잡한 기술적 과제가 발생합니다.



***버티포트의 입지는 단순히 넓은 땅을 찾는 것을 넘어, UAM의 핵심 가치인 교통체증 해소'와 접근성 극대화'가 필수이나 도심 내 토지 확보는 가장 큰 경제적 걸림돌**

Public Acceptance

건축관련 법규 (building law)

항공법 및 안전 규정의 부재:

현재의 항공법은 주로 활주로를 기반으로 하는 항공기나 헬기 이착륙장에 맞춰져 있으며 UAM은 수직 이착륙이라는 특성과 자동 비행 시스템을 사용하므로, 기존 법규를 그대로 적용이 불가능

도시계획 및 건축법과의 충돌

버티포트는 주로 도심의 주거지, 상업지구에서 건설될 가능성이 높으나 현재의 용도지구 규제에는 '버티포트'라는 개념이 없어, 건축 허가를 받기 위한 법적 근거가 미흡. 또한, 건물 옥상에 버티포트를 건설할 경우 건축법상 구조 안전성, 소방 시설 기준 등을 충족해야 하는데, 이 기준 역시 미흡

인허가 절차의 복잡성:

버티포트 건설 허가는 국토교통부(항공법), 지방자치단체(도시계획법, 건축법) 등 여러 정부 기관의 승인이 필요. 관련 부처 간의 협의와 통합적인 인허가 절차가 필요.

재산권 및 공중 통행권:

공중 통행권에 대한 법적 분쟁이 발생 가능성. 비행 경로와 관련하여 사전에 명확한 법적 기준이 필요.

책임 소재의 명확화

UAM 사고 발생 시, 책임 소재를 규명하는 것의 복잡성. 기체 제조사, 운항사, 버티포트 운영사, 관제 시스템 제공 업체 등 다양한 주체가 얽혀 있어, 이에 대한 법적 책임 관계를 명확히 하는 것이 매우 중요

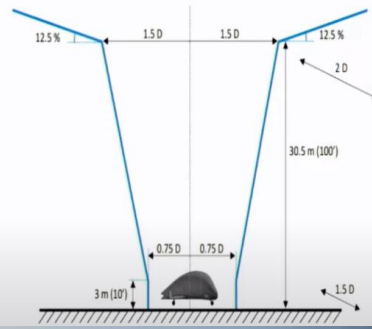
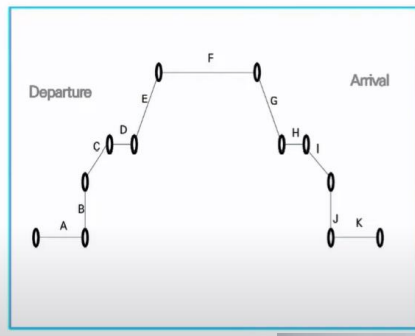
*** 버티포트(Vertiport) 건축은 단순히 건물을 짓는 행위를 넘어, 기존의 복잡한 항공법과 도시계획 법규를 조화롭게 해결해야 하는 법적, 행정적 과제를 안고 있습니다. 현재까지 버티포트만을 위한 명확한 법규가 부재하여, 기존 법규와의 충돌을 해결하고 새로운 규제를 마련하는 것이 주요한 걸림돌**

Land

Corridor space (condition) study

Concept of Operation (Airspace & Corridors)

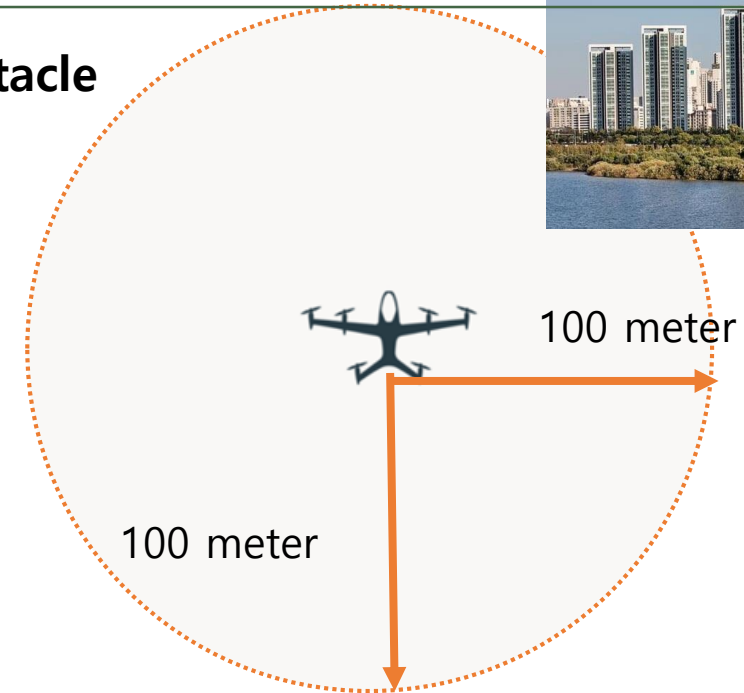
Special Law for UAM



12.5 degree



Obstacle



No obstacles (more than 50 meters height) within 100 meters

- * UAM 기체에서 100m 주위에 방해물이 존재하면 아무리 eVTOL이라고 해도 안전한 착륙의 보장이 어려움
(도심 한가운데에서 100m 이상 방해물이 없는 장소와 위치를 확보하는 것은 매우 어려움)

Public Acceptance

Privacy Invasion (Infringement of Private Space)



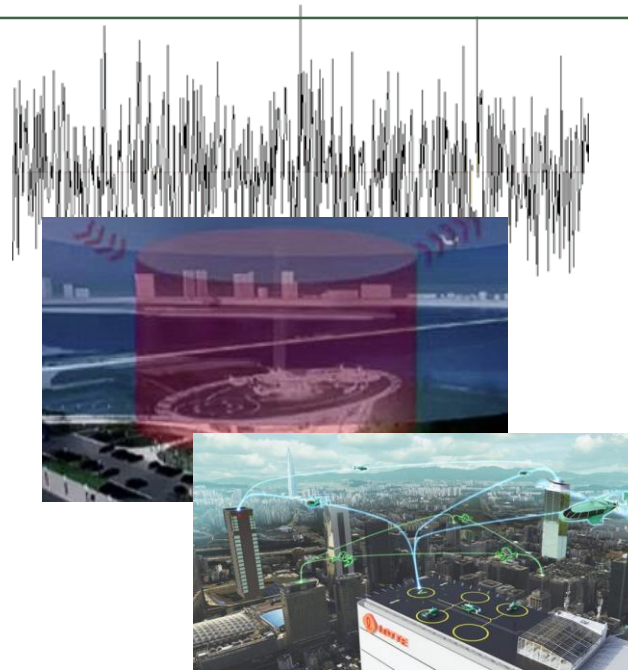
- **잠재적 사생활 감시:** UAM 기체는 안전 운항을 위해 고해상도 카메라와 센서를 탑재. 이 기체들이 주거 지역 상공을 운행할 경우, 의도치 않게 혹은 악의적으로 주택의 내부나 사적인 활동을 촬영할 가능성.
- **데이터 수집 및 활용:** UAM의 자율주행 시스템은 안전한 운행을 위해 방대한 데이터를수집. 여기에는 건물 구조, 개인의 이동 패턴, 심지어는 얼굴 인식 정보 등이 포함. 이러한 민감한 정보가 상업적 목적으로 활용되거나 유출될 경우, 심각한 프라이버시 침해를 초래
- **외부 충돌 위험:** 도심의 고층 빌딩 숲은 UAM의 운행에 주요한 장애물. 조류(bird strike), 레저용 드론, 그리고 예상치 못한 비행체와의 충돌위험 이착륙 시 강풍, 악천후 등 급변하는 기상 조건 역시 안전사고의 주요 원인

* 도심에서 비행하는 UAM에게 사생활 침해는 UAM 산업이 성공적으로 정착하기 위해 반드시 극복해야 할 과제.

각국 정부와 기업들은 엄격한 안전 인증 기준을 마련하고, 개인정보 보호를 위한 기술 및 법규를 강화하여 대중의 신뢰를 얻기 위해 노력 중

Public Acceptance

Noise issue (Exposure to constant noise)



UAM 65 dB ~ 70dB/ 1 UAM, same level with Café, Home
Case by Many UAMS, simultaneous or alternating continuous

UAM의 소음 감소 원리 및 특성

UAM은 여러 개의 작은 전기 모터와 블레이드(프로펠러)를 사용, 분산 전기 추진(DEP: Distributed Electric Propulsion)방식 .

저속 회전: 여러 개의 프로펠러가 동시에 회전하므로, 헬리콥터 블레이드처럼 빠른 속도로 회전할 필요가 없어 소음 발생 원인인 블레이드 끝부분의 충격파 최소화

전기 모터: 소음이 거의 없는 전기 모터를 사용.

덕트 팬(Ducted Fan): 일부 UAM 모델은 프로펠러를 덮개(덕트)로 감싸는 방식을 사용. 프로펠러 소음을 외부로 퍼지는 것을 막아주고, 공기의 흐름을 제어

소음 수준 비교: 헬리콥터의 소음은 100~110 데시벨(dB) 수준으로, 공사장 소음이나 기차가 지나가는 소리보다 훨씬 큼. UAM은 운행 중 소음이 60~70 데시벨(dB) 수준으로 일반적인 대화나 차량 소음과 비슷한 수준.

* 상대적으로 조용하다고 할 수 있으나 여러대의 UAM이 동시에 비행한다면 지속적인 노출 시에는 스트레스를 유발

Public Acceptance

Energy, Recharging system



높은 전력 수요

UAM 기체는 빠른 이착륙과 장거리 운행을 위해 대용량 배터리를 사용
이를 수십 분 안에 급속 충전하려면 수 메가와트(MW)에 달하는 막대한 전
력이 필요. 이는 작은 공장이나 주거 단지 전체의 전력 소비량과 맞먹는 수
준. 도심에 여러 개의 버티포트가 동시에 구축되면, 기존의 전력망으로는
감당하기 어려운 수준의 전력 수요가 발생.

기존 전력망의 한계

많은 도시의 전력 인프라는 노후화되어 있거나, 이러한 대규모 전력 수요를
예측하지 못하고 구축. 버티포트가 설치될 지역의 변전소나 전력선은 용량
증설을 위한 대규모 투자가 필요, 이는 버티포트 구축 비용을 크게 증가시
키는 요인.

전력망 안정성 위협

UAM 기체가 동시다발적으로 전력을 끌어쓸 경우, 전력망에 순간적인 부하
가 걸려 전압 변동을 일으키고, 이는 다른 전력망 사용자들에게도 영향

- * 버티포트(Vertiport)의 설치 및 운영에서 가장 큰 기술적, 경제적 난관 중 하나는 에너지 공급 및 충전 인프라.
버티포트는 단순한 이착륙장을 넘어 대규모의 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 에너지 허브여야 제기능을 발휘

Public Acceptance

Safety issue

기술적 결함

UAM은 복잡한 배터리, 모터, 소프트웨어 시스템으로 구동.

운항 중 배터리 결함, 모터 고장, 자율주행 소프트웨어의 오류 등이 발생할 경우, 비상 착륙이 불가능한 도심 상공에서는 대형 추락 사고로 이어질 수 있음. 자동차 사고와 달리, 추락은 탑승객뿐만 아니라 지상에 있는 사람들에게도 막대한 피해

외부 충돌 위험

도심의 고층 빌딩 숲은 UAM의 운항에 주요한 장애물. 또한, 조류(bird strike), 레저용 드론, 예상치 못한 비행체와의 충돌 위험도 존재. 이착륙 시 강풍, 악천후 등 급변하는 기상 조건 역시 안전사고의 주요 원인.

사이버 보안 위협

UAM은 네트워크에 연결된 소프트웨어 중심의 항공기.

해킹 공격을 받으면 자율주행 시스템이 교란되어 운항 경로가 바뀌거나, 강제로 이착륙이 시도되어 통제 불능. 사이버 위협은 UAM의 대규모 운항에 앞서 반드시 해결해야 할 문제.



* 도시를 저고도로 비행하는 UAM은 기술적인 오류나 외부 요인에 의해 치명적인 사고로 이어질 수 있으므로, 그 위험성이 일반 비행기나 지상 교통과는 차원이 다른 피해를 초래

Public Acceptance

Profitability & Growth

직접 수익 (Direct Revenue): UAM 운항과 직접적으로 관련된 수익

이착륙 및 주기로: UAM 기체가 버티포트를 이용할 때 발생하는 기본 수수료입니다.

충전 서비스: UAM 기체 배터리를 충전해주는 대가로 받는 요금입니다.

기체 정비 및 격납: 정기 정비나 장시간 주기(격납)에 대한 수수료입니다.

부가 수익 (Ancillary Revenue): 버티포트의 부대시설과 서비스를 통해 발생하는 수익

상업 시설 및 광고: 공항처럼 터미널 내부에 카페, 레스토랑, 편의점, 라운지 등을 유치하여 임대료, 디지털 스크린을 활용해 광고 수익.

지상 모빌리티 연계: 카셰어링, 라이드 헤일링, 자율주행 셔틀 등 지상 모빌리티 서비스와 제휴하여 발생하는 수수료 수익.

데이터 판매: 버티포트에서 수집된 UAM 운항 데이터, 승객 동선 데이터 등을 분석하여 유료로 판매.

에너지 솔루션

ESS(에너지 저장 시스템)를 통해 전력을 효율적으로 관리하고, V2G(Vehicle-to-Grid) 기술을 활용, 남은 전력을 전력망에 재판매

복합 기능 허브로 전환: UAM 탑승객뿐만 아니라 일반 시민들도 방문하는 복합 문화 공간으로 창조. 매출 증가, 브랜드 강화.

전략적 입지 선정 및 파트너십: 유동인구와 수요가 보장된 곳에 위치.



* 버티포트(Vertiport)의 수익성은 막대한 초기 투자 비용을 극복하는 것이 핵심. 다양한 다각화된 수익 모델을 가진 복합 기능 허브로 전환하는 전략이 필수

Verti(cal)port

2D Traffic to 3D Traffic

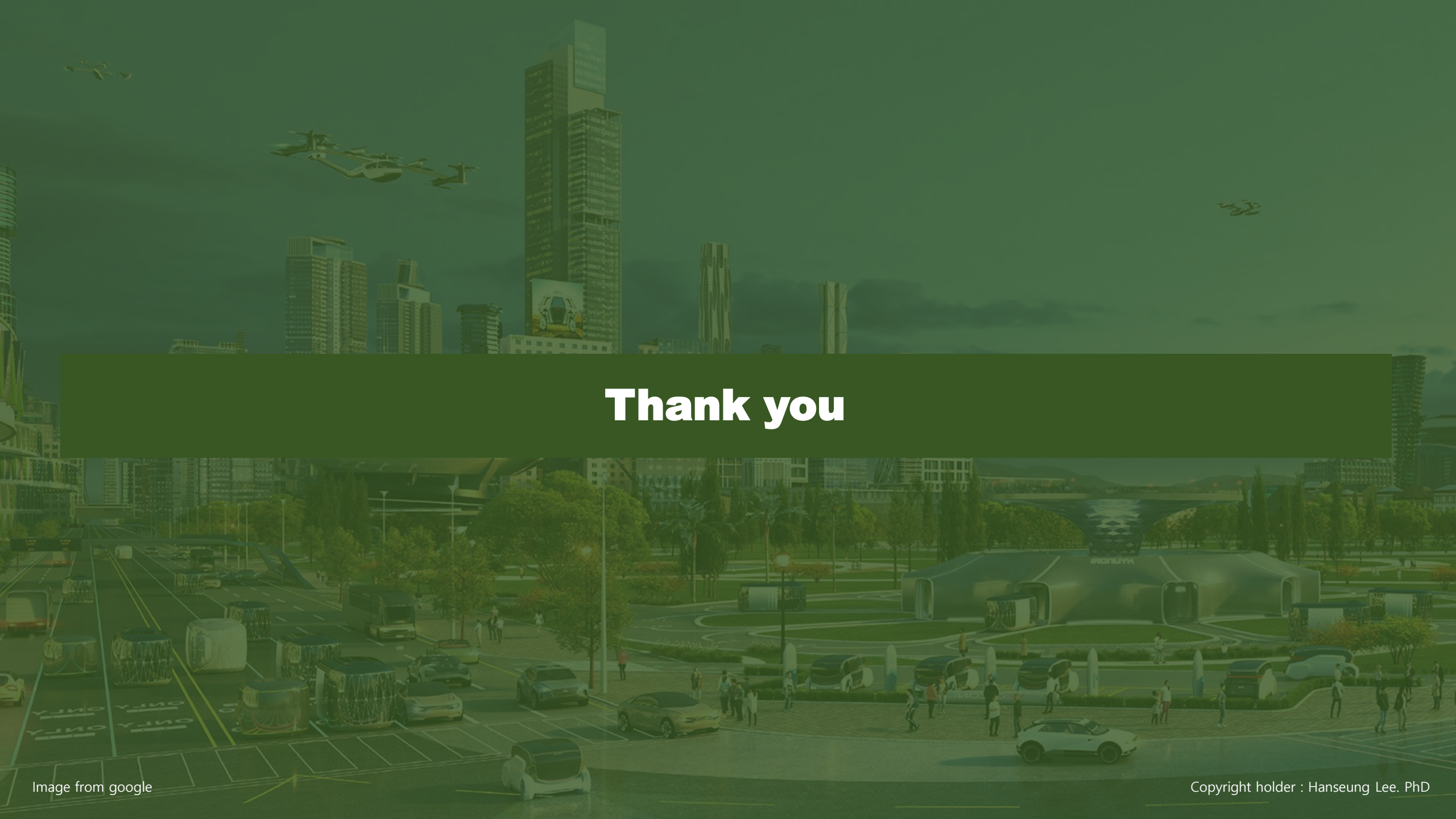
- 우버(Uber) : 스카이포트(Skyport)
- 볼로콥터(Volocopter) : 볼로포트(VoloPort)
- 이항(Ehang) : 이-포트(E-port)
- 릴리움(Lilium) : 릴리패드(Lilipad)
- EASA :버티포트(Vertiport)
- FAA : 버티포트(Vertiport)
- ASTM : 버티포트(Vertiport)
- 국제표준화기구(ISO) : 버티포트(Vertiport)



Type of Vertiport

	Roof-Top type	Tower type	Town type
Image			
Strength	- 기존 인프라 활용 기능 - 저 비용 고 효율, 짧은 건축 기간	- 편리한 환승 - AAM 전용 인프라 구축	- Door to Door service - (날씨, 교통체증, 주차, etc)
Weakness	- 위험성 (위치) - 사용료, 임대료	- 접근성 - 유지비용 (사용료, 주차료 등 지출)	- 구축 비용 - 관리 비용 (공동 지출)
Opportunity	Technology	- 안전, 방음, 소방, 응급 관련 기술, 건축 설계, 자재	
	Service	- 통신 서비스, 콘텐츠, 예약/환승 시스템, 전용 App, AAM전용 상품(goods)	

새로운 고부가가치 1700 조원 신시장



Thank you